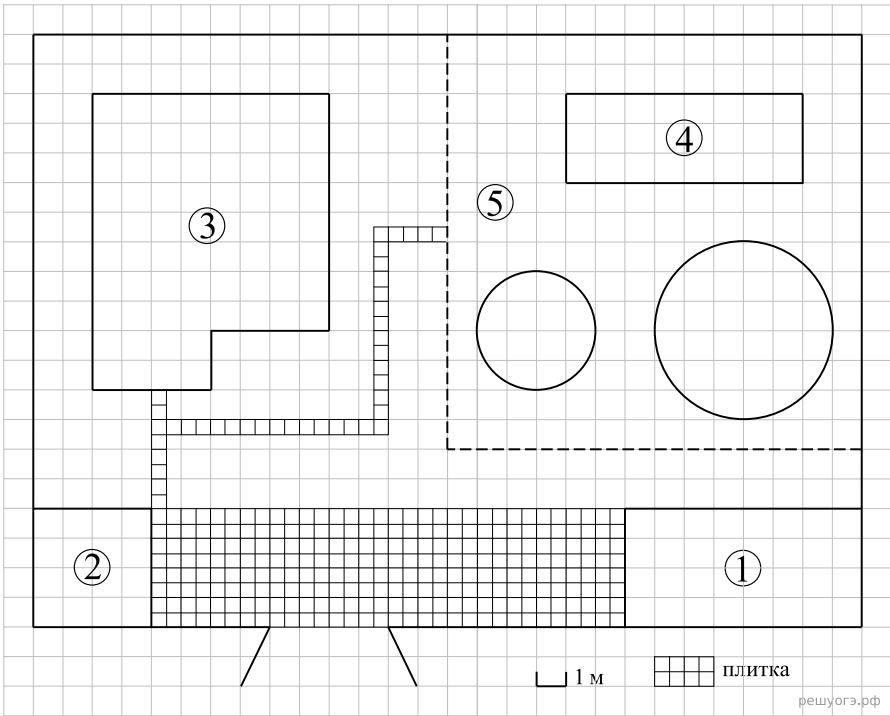




На плане изображено домохозяйство по адресу с. Кондратьево, 2-й Прудовой пер, д. 7 (сторона каждой клетки на плане равна 1 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляется через единственные ворота.

При входе на участок слева от ворот находится сарай, а справа гараж. Площадь, занятая сараем, равна 16 кв. м. Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и сарая, на участке имеются теплица и две круглые клумбы, расположенные на территории огорода (огород отмечен на плане цифрой 5). Все дорожки внутри участка имеют ширину 0,5 м и вымощены тротуарной плиткой размером 0,5 м × 0,5 м. Между сараем и гаражом имеется площадка, вымощенная той же плиткой.

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырех цифр.

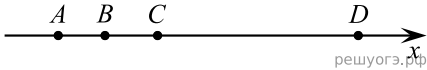
Объекты	жилой дом	теплица	гараж	сарай
Цифры				

2. Тротуарная плитка продается в упаковках по 5 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом?
3. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадратных метрах.
4. Найдите количество шагов от сарая до гаража, считая один шаг 80 см.
5. Хозяин участка хочет сделать пристройку к дому. Для этого он планирует купить 12 тонн силикатного кирпича. Один кирпич весит 3 кг. Цена кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице.

Поставщик	Цена кирпича (руб. за шт.)	Стоимость доставки (руб.) до 15 тонн (руб.)	Специальные условия
А	12,48	8000	Доставка бесплатно, если сумма заказа превышает 50 000 руб.
Б	14,68	5000	Доставка со скидкой 50 %, если сумма заказа превышает 55 000 руб.

Во сколько рублей обойдется наиболее дешевый вариант?

6. Найдите значение выражения $-80 + 0,3 \cdot (-10)^3$.
7. На координатной прямой точки A, B, C и D соответствуют числам 0,0137; 0,103; 0,03; 0,021.



Какой точке соответствует число 0,03?

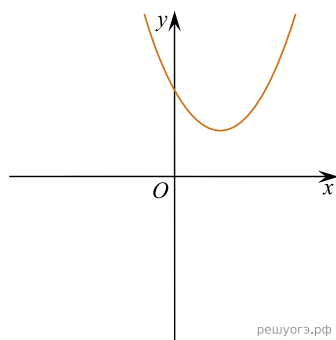
- 1) A
2) B
3) C
4) D
8. Найдите значение выражения $(x+9) : \frac{x^2+18x+81}{x-9}$ при $x = 81$.
9. Решите уравнение $8 - 5(2x - 3) = 13 - 6x$.

10. В фирме такси в данный момент свободно 15 машин: 3 черных, 6 желтых и 6 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет желтое такси.

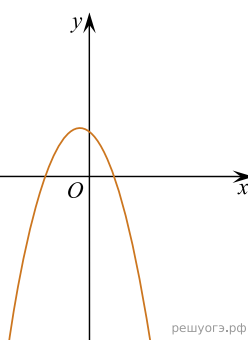
11. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c .

Графики

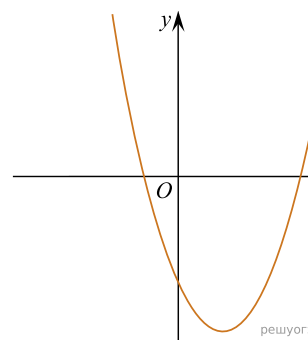
А)



Б)



В)



Коэффициенты

1) $a > 0, c > 0$

2) $a > 0, c < 0$

3) $a < 0, c > 0$

4) $a < 0, c < 0$

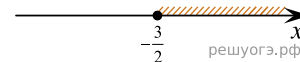
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

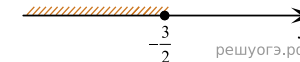
12. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6000 + 4100 \cdot n$, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 4 колец.

13. Укажите решение неравенства $4x - 5 \geq 2x - 4$

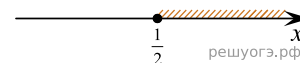
1)



2)



3)



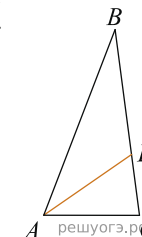
4)



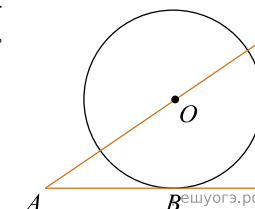
14.

При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 5°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 9 минут после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла -8°C .

15. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL , угол ALC равен 41° , угол ABC равен 26° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.

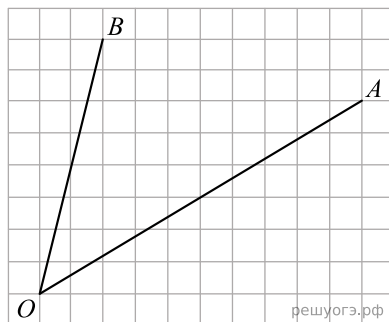


16. К окружности с центром в точке O проведены касательная AB и секущая AO . Найдите радиус окружности, если $AB = 51$, $AO = 85$.



17. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 92, а отношение соседних сторон равно 3:20.

18. Найдите тангенс угла AOB .



19. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) В параллелограмме есть два равных угла.
- 2) В тупоугольном треугольнике все углы тупые.
- 3) Площадь прямоугольника равна произведению длин всех его сторон.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.